

Durvalumab

De la diana molecular al paciente

DURVALUMAB · LÁMINA 3 DE 6 · MECANISMO DE ACCIÓN

Cómo actúa durvalumab

Anticuerpo IgG1k humano que se une a PD-L1 y le impide unirse a PD-1 y a CD80.

Durvalumab ocupa el sitio de PD-1

PD-L1 (verde) + PD-1 (salmón)
PDB 4ZQK

PD-L1 (verde) + Fab de durvalumab (azul)
PDB 5X8M

Misma cara de PD-L1

11 de los 18 aminoácidos de PD-L1 que tocan PD-1 también los toca durvalumab: PD-1 ya no cabe.

IgG1k humana anti-PD-L1

- Bloquea PD-L1 frente a PD-1 y frente a CD80.
- Fc modificado: no induce citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos (CCDA).
- No actúa sobre PD-L2 (anti-PD-1 sí lo bloquea).

En la sinapsis

1 **Bloquea PD-L1-PD-1**
SHP-2 no se activa: el TCR sigue enviando su señal.

2 **Bloquea PD-L1-CD80**
se retira el segundo freno de PD-L1.

3 **El linfocito ataca**
libera perforina y granzimas: apoptosis del tumor.

Fuentes: ficha técnica de Imfinzi (CIMA-AEMPS); FDA (Imfinzi, atezolizumab, nivolumab, pembrolizumab, cemiplimab, tremelimumab, ipilimumab); UniProt Q9NZQ7, Q15116; Reactome R-HSA-389948. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0). PDB 4ZQK, 5X8M (CC0).

Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión farmacológica

DATOS VERIFICADOS EN

- Ficha técnica AEMPS (CIMA)
- Ficha técnica FDA
- UniProt
- NCI Thesaurus
- Reactome
- PubMed / Europe PMC
- RCSB PDB
- openFDA

DIRIGIDO A
Estudiantes de farmacia

CONTENIDO
6 láminas · ficha del mecanismo

FECHA
1 de octubre de 2026

Contenido

Láminas para proyectar o imprimir y ficha del mecanismo con la fuente de cada dato.

ANTES DE EMPEZAR

G	Glosario de siglas y abreviaturas	3
----------	-----------------------------------	----------

LÁMINAS

1	Puntos de control: los frenos del linfocito T	4
2	Cómo PD-L1 frena al linfocito T que reconoce el tumor	5
3	Cómo actúa durvalumab	6
4	Del mecanismo al paciente	7
5	Indicaciones aprobadas: de la enfermedad avanzada a la cirugía	8
6	Del ensayo a la práctica: valor y vida real	9

FICHA DEL MECANISMO

01	Puntos clave	10
02	Recorrido de las láminas	10
03	Farmacocinética e interacciones	11
04	Efectos adversos	12
05	Indicaciones	12
06	Indicaciones aprobadas por la FDA: evolución y novedades	12
07	Del ensayo a la práctica: valor y vida real	13
08	Error frecuente	14
09	Pregunta de autoevaluación	14
10	Simplificaciones de las láminas	14
11	Fuentes	15
12	No verificado	15

Glosario

Siglas y abreviaturas que aparecen en las láminas y en la ficha del mecanismo.

AEMPS: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

ATC: Clasificación Anatómica, Terapéutica y Química de la OMS.

AVAC: Año de vida ajustado por calidad (en inglés, QALY).

BCG: Bacilo de Calmette-Guérin, usado como inmunoterapia intravesical.

BLA: Solicitud de licencia de un producto biológico ante la FDA (Biologics License Application).

CCDA: Citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos (en inglés, ADCC).

CD274: Gen que codifica PD-L1.

CD3ζ: Cadena zeta del complejo CD3, que transmite la señal del TCR.

CD80: Proteína coestimuladora (B7.1); se une a CD28, CTLA-4 y PD-L1.

CD86: Proteína coestimuladora (B7.2); se une a CD28 y CTLA-4.

CIMA: Centro de Información de Medicamentos de la AEMPS, donde se consultan las fichas técnicas españolas.

CPNM: Cáncer de pulmón no microcítico.

CTLA-4: Antígeno 4 del linfocito T citotóxico, receptor inhibitor del linfocito T.

CYP: Citocromo P450, familia de enzimas que metabolizan fármacos.

dMMR: Deficiencia del sistema de reparación de errores de emparejamiento del ADN.

EMA: Agencia Europea de Medicamentos.

FDA: Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.

FLOT: Quimioterapia con fluorouracilo, leucovorina, oxaliplatino y docetaxel.

IFN-γ: Interferón gamma, citocina inflamatoria del linfocito activado.

IgG1k: Inmunoglobulina G1 con cadena ligera kappa.

LACOG: Grupo Cooperativo Latinoamericano de Oncología (Latin American Cooperative Oncology Group).

MHC: Complejo mayor de histocompatibilidad, que presenta péptidos al linfocito T.

NCI: Instituto Nacional del Cáncer de EE. UU.

NICE: Instituto Nacional para la Excelencia en Salud y Atención del Reino Unido.

PACIFIC: Ensayo de fase 3 de durvalumab tras quimiorradioterapia en CPNM estadio III.

PACIFIC-R: Estudio observacional internacional de durvalumab en la práctica clínica (vida real).

PD-1: Proteína 1 de muerte celular programada, receptor inhibitor del linfocito T.

PDB: Protein Data Bank, banco de estructuras tridimensionales de proteínas.

PD-L1: Ligando 1 de muerte programada, que se une a PD-1 y a CD80.

PD-L2: Ligando 2 de muerte programada, que se une a PD-1.

PKCθ: Proteína cinasa C theta, de la señal del TCR.

PMID: Identificador de un artículo en PubMed.

pMMR: Sistema de reparación de errores de emparejamiento del ADN competente.

PTPN11: Gen que codifica la fosfatasa SHP-2.

QT: Quimioterapia.

SHP-2: Tirosina fosfatasa que recluta PD-1 (gen PTPN11).

TCR: Receptor del linfocito T.

UE: Unión Europea.

USD: Dólares estadounidenses.

ZAP70: Cinasa asociada a la cadena zeta, de la señal del TCR.

DURVALUMAB · LÁMINA 1 DE 6 · CONTEXTO

Puntos de control: los frenos del linfocito T

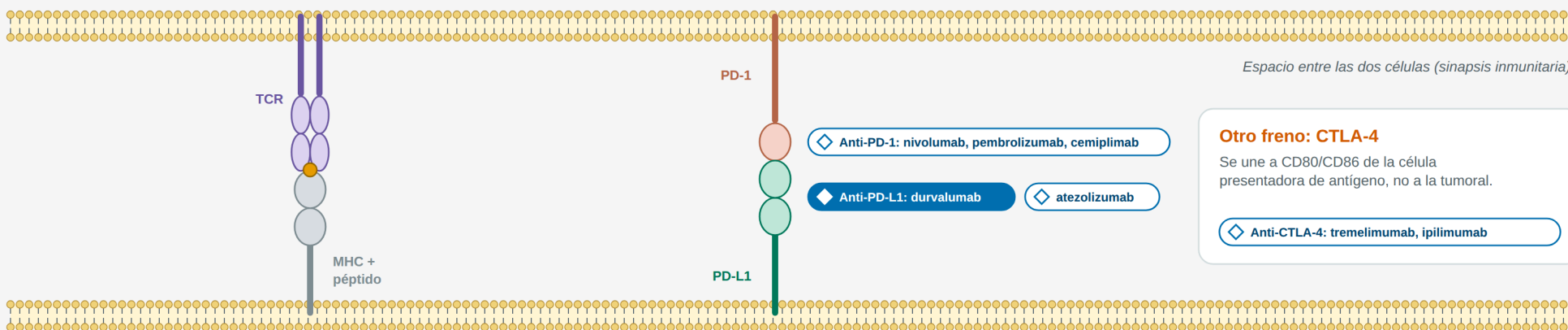
Los inhibidores de puntos de control no matan células: quitan frenos a la respuesta inmunitaria.



Linfocito T citotóxico
citoplasma

1 · Reconoce el tumor
(señal de activación)

2 · Freno PD-1 / PD-L1
(apaga al linfocito)



Célula tumoral
citoplasma

Idea clave

Durvalumab no ataca al tumor: bloquea PD-L1, la señal con la que el tumor «apaga» al linfocito T que ya lo había reconocido.

Fuentes: ficha técnica de Imfinzi (CIMA-AEMPS); FDA (Imfinzi, atezolizumab, nivolumab, pembrolizumab, cemiplimab, tremelimumab, ipilimumab); UniProt Q9NZQ7, Q15116; Reactome R-HSA-389948. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0).

Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión farmacológica

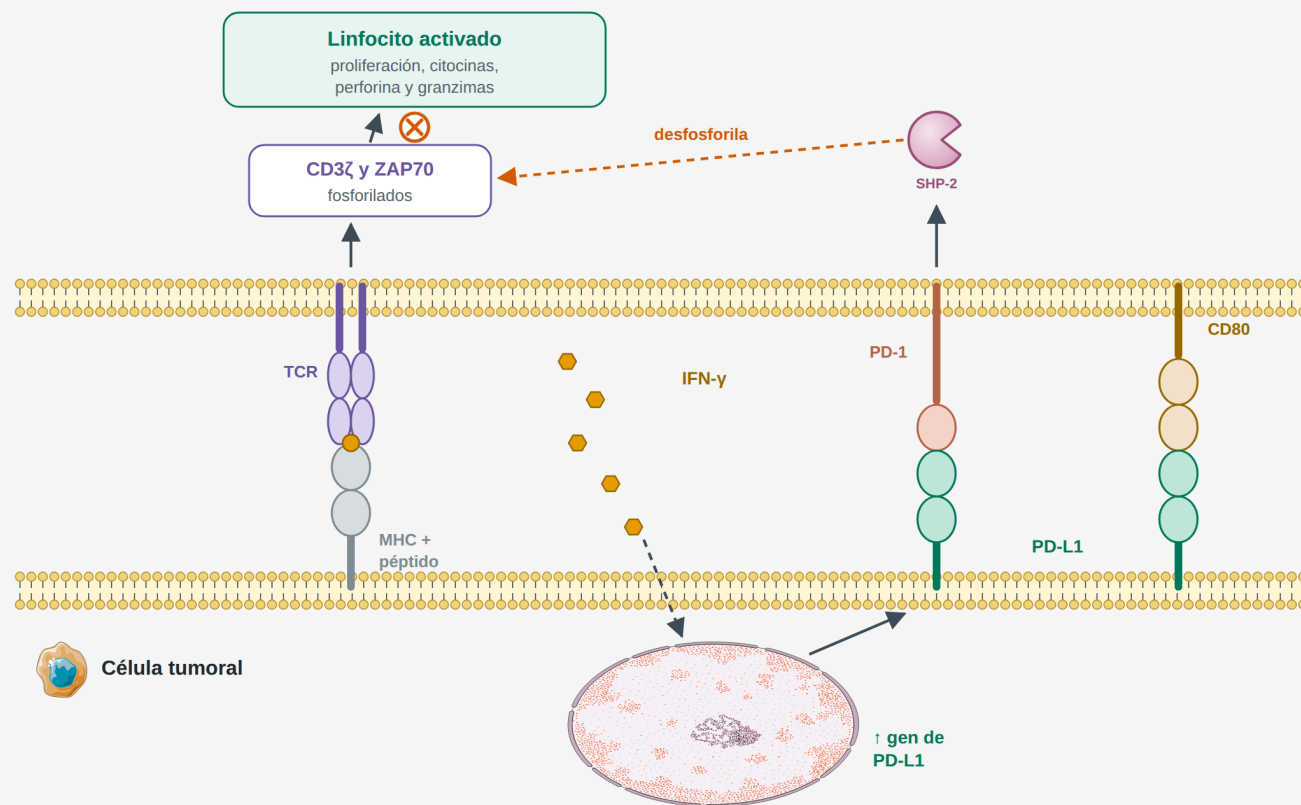
DURVALUMAB · LÁMINA 2 DE 6 · FISIOLÓGIA NORMAL

Cómo PD-L1 frena al linfocito T que reconoce el tumor

PD-L1 es una respuesta adaptativa del tumor: aparece cuando el linfocito ya lo está atacando.



Linfocito T citotóxico



1 Reconoce el antígeno

El TCR se une al MHC con un péptido tumoral y se activa.

2 Libera IFN-γ

y el tumor responde fabricando más PD-L1 en su membrana.

3 PD-L1 se une a PD-1

y también a CD80 (B7.1).

4 PD-1 recluta SHP-2

que desfosforila CD3ζ y ZAP70: se corta la señal del TCR.

5 Linfocito «agotado»

↓ citotoxicidad, proliferación y citocinas: el tumor escapa.

En tejidos sanos, este freno evita la autoinmunidad (tolerancia).

Fuentes: ficha técnica de Imfinzi (CIMA-AEMPS); FDA (Imfinzi, atezolizumab, nivolumab, pembrolizumab, cemiplimab, tremelimumab, ipilimumab); UniProt Q9NZQ7, Q15116; Reactome R-HSA-389948. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0).

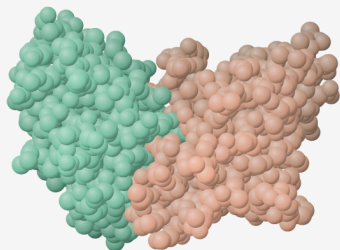
Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión farmacológica

DURVALUMAB · LÁMINA 3 DE 6 · MECANISMO DE ACCIÓN

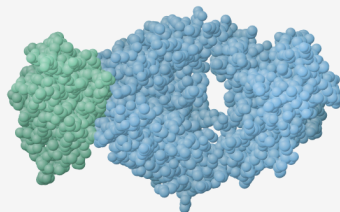
Cómo actúa durvalumab

Anticuerpo IgG1k humano que se une a PD-L1 y le impide unirse a PD-1 y a CD80.

Durvalumab ocupa el sitio de PD-1



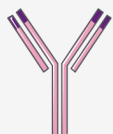
PD-L1 (verde) + PD-1 (salmón)
PDB 4ZQK



PD-L1 (verde) + Fab de durvalumab (azul)
PDB 5X8M

Misma cara de PD-L1

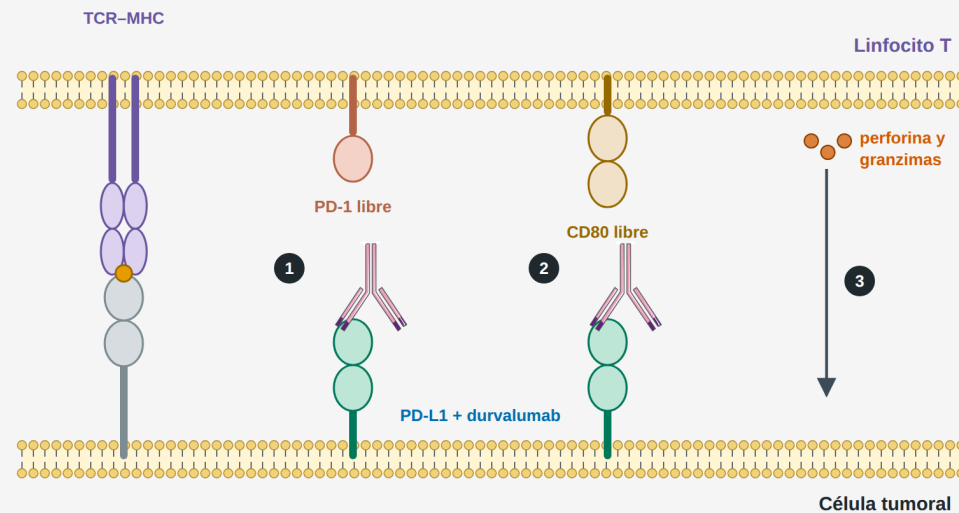
11 de los 18 aminoácidos de PD-L1 que tocan PD-1 también los toca durvalumab: PD-1 ya no cabe.



IgG1k humana anti-PD-L1

- Bloquea PD-L1 frente a PD-1 y frente a CD80.
- Fc modificado: no induce citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos (CCDA).
- No actúa sobre PD-L2 (anti-PD-1 sí lo bloquea).

En la sinapsis



1 Bloquea PD-L1-PD-1

SHP-2 no se activa: el TCR sigue enviando su señal.

2 Bloquea PD-L1-CD80

se retira el segundo freno de PD-L1.

3 El linfocito ataca

libera perforina y granzimas: apoptosis del tumor.

Fuentes: ficha técnica de Imfinzi (CIMA-AEMPS); FDA (Imfinzi, atezolizumab, nivolumab, pembrolizumab, cemiplimab, tremelimumab, ipilimumab); UniProt Q9NZQ7, Q15116; Reactome R-HSA-389948. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0). PDB 4ZQK, 5X8M (CCO).

Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión farmacológica

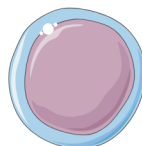
DURVALUMAB · LÁMINA 4 DE 6 · APLICACIÓN CLÍNICA

Del mecanismo al paciente

Qué significa quitar el freno PD-L1: eficacia, farmacocinética de un anticuerpo y efectos inmunomediados.

Efecto terapéutico

- Reactiva linfocitos T que ya reconocían el tumor:
 - ↑ activación y respuesta antitumoral.
- No mata por sí mismo: en modelos animales, su efecto desaparece sin linfocitos T.
- Solo o combinado (quimioterapia, tremelimumab, olaparib, BCG) en pulmón, vías biliares, hígado, endometrio, vejiga y estómago.



Error frecuente

«Durvalumab es quimioterapia: ataca al tumor.»
Falso: no es citotóxico ni induce CCDA; quita un freno al linfocito T. Por eso sus efectos adversos típicos son inflamatorios (inmunomediados), no los de la quimioterapia.

Para pensar: ¿por qué se evitan los corticoides antes de empezar, pero se usan para tratar sus efectos adversos?

Farmacocinética e interacciones

- Perfusión intravenosa de 1 hora; p. ej., 1 500 mg cada 4 semanas o 10 mg/kg cada 2 semanas.
- Vss 5,6 L; semivida ~18 días; estado estacionario a las ~16 semanas.
- Se elimina por catabolismo proteico y unión a su diana, no por CYP: sin interacciones metabólicas.
- Antes de iniciar, evitar corticoides sistémicos (> 10 mg/día de prednisona) e inmunosupresores.

Efectos adversos

- ⚠ Inmunomediados, en cualquier órgano: neumonitis, colitis, hepatitis, tiroides, suprarrenal, diabetes tipo 1, nefritis, piel, miocarditis (puede ser mortal).
- Más frecuentes en monoterapia: tos (18 %), diarrea (15 %), erupción (15 %), hipotiroidismo (12 %).
- Manejo: suspender y corticoides según el grado.
- Embarazo: puede causar daño fetal; anticoncepción hasta 3 meses tras la última dosis.

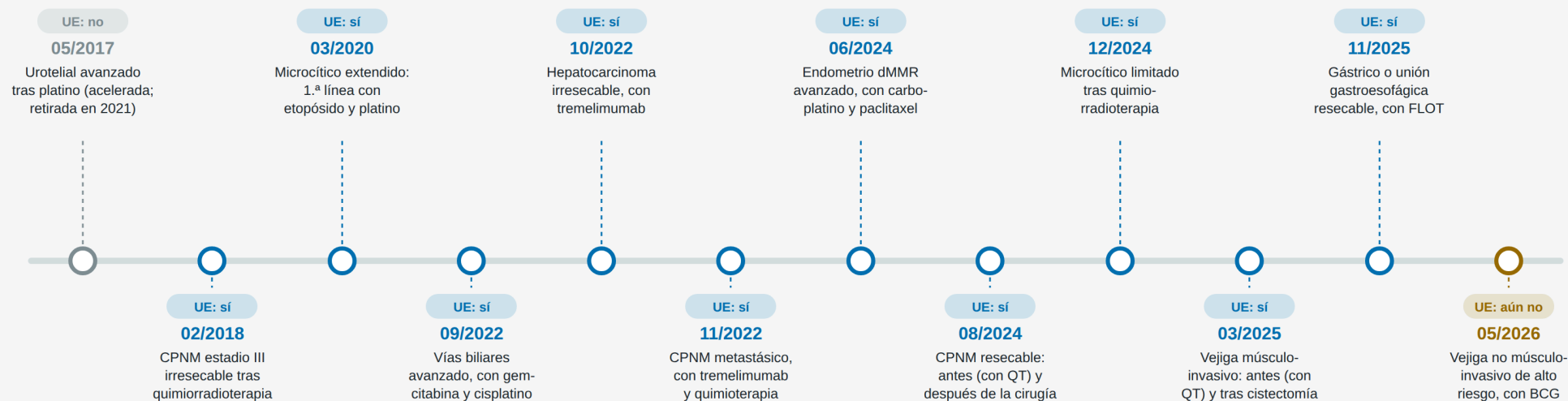
Fuentes: ficha técnica de Imfinzi (CIMA-AEMPS); FDA (Imfinzi, atezolizumab, nivolumab, pembrolizumab, cemiplimab, tremelimumab, ipilimumab); UniProt Q9NZQ7, Q15116; Reactome R-HSA-389948. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0). PMID 25943534.

Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión farmacológica

DURVALUMAB · LÁMINA 5 DE 6 · INDICACIONES

Indicaciones aprobadas: de la enfermedad avanzada a la cirugía

Aprobaciones de la FDA (Drugs@FDA, BLA 761069) en orden cronológico y si constan en la ficha europea (CIMA 4.1).



← Al principio: enfermedad avanzada ya tratada

Ahora: primera línea y tratamiento alrededor de la cirugía →

Diferencias con la UE

Solo en la UE: hepatocarcinoma en monoterapia y endometrio pMMR con olaparib. CPNM estadio III: en la UE, solo si PD-L1 $\geq 1\%$. Solo en la FDA (05/2026): vejiga no músculo-invasivo.

Cómo leer esta lámina

La FDA y la EMA aprueban por separado y en fechas distintas.
«UE: aún no» = no figura en la ficha de CIMA consultada.
En Costa Rica rige el registro sanitario nacional.

Fuentes: ficha técnica de Imfinzi (CIMA-AEMPS); FDA (Imfinzi, atezolizumab, nivolumab, pembrolizumab, cemiplimab, tremelimumab, ipilimumab); UniProt Q9NZQ7, Q15116; Reactome R-HSA-389948. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0). Drugs@FDA.

Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión farmacológica

DURVALUMAB · LÁMINA 6 DE 6 · VALOR Y VIDA REAL

Del ensayo a la práctica: valor y vida real

Qué dicen las evaluaciones económicas y los estudios en la práctica clínica, con prioridad para Latinoamérica.

¿Vale lo que cuesta? · Farmacoeconomía

Chile: impacto presupuestario (CPNM estadio III)

Sistema público: de US\$ 1,27 millones el primer año a US\$ 8,5 millones el quinto, con ahorros parciales en otros gastos.

Modelo de supervivencia particionada · PMID 39058755, 2024

Brasil y otros 3 países: ¿costo-efectivo?

Brasil: US\$ 141 146 por AVAC frente a un umbral de US\$ 22 251; no fue costo-efectivo a ese precio (tampoco en EE. UU.).

Modelo de Markov con datos de PACIFIC · PMID 38814640, 2024

Reino Unido (NICE): CPNM estadio III

Recomendado si PD-L1 ≥ 1 %, con acuerdo comercial (descuento confidencial). Precio de lista: £2 466 por vial de 500 mg.

NICE TA798, 2022

Reino Unido (NICE): vías biliares, con quimioterapia

Costo-efectividad estimada entre £20 000 y £30 000 por AVAC (con ponderación por gravedad); recomendado con descuento.

NICE TA944, 2024

¿Funciona igual fuera del ensayo? · Vida real

Brasil (LACOG 0120): 31 pacientes, CPNM estadio III

Supervivencia global mediana de 34,9 meses, similar a PACIFIC; supervivencia libre de progresión menor (9,9 meses).

Programa de acceso expandido, 7 centros · PMID 39813498, 2025

Internacional (PACIFIC-R): 1 153 pacientes

A 5 años, el 49,2 % seguía vivo; supervivencia global mediana de 59 meses.

Cohorte observacional retrospectiva · PMID 41643268, 2026

Cómo leer estos datos

- Precio, umbral y comparador cambian con el país y el año.
- Los estudios observacionales muestran asociaciones, no causas: confirman o matizan los ensayos, no los sustituyen.
- AVAC: año de vida ajustado por calidad; la razón de costo-efectividad compara el costo extra con los AVAC ganados.

Fuentes: ficha técnica de Imfinzi (CIMA-AEMPS); FDA (Imfinzi, atezolizumab, nivolumab, pembrolizumab, cemiplimab, tremelimumab, ipilimumab); UniProt Q9NZQ7, Q15116; Reactome R-HSA-389948. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0).

Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión farmacológica

FICHA DEL MECANISMO

Durvalumab

01 Puntos clave

- 1 Tipo de fármaco:** anticuerpo monoclonal completamente humano de tipo IgG1k dirigido contra PD-L1 (ligando 1 de muerte programada). Grupo ATC L01FF03, inhibidores de PD-1/PD-L1.
[CIMA, Imfinzi 5.1](#)
- 2 Diana:** PD-L1 (gen *CD274*), proteína de membrana que, al unirse al receptor inhibidor PD-1 del linfocito T, limita su respuesta. Los tumores aprovechan esta vía para escapar del sistema inmunitario. [UniProt Q9NZQ7](#)
- 3 Mecanismo:** durvalumab se une a PD-L1 y bloquea de manera selectiva su interacción con PD-1 y con CD80 (B7.1). Así se libera el freno y aumenta la activación de los linfocitos T.
[CIMA 5.1; FDA 12.1](#)
- 4 No es citotóxico:** no induce citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos (CCDA); su región Fc se modificó para evitarla. En un modelo animal, su actividad antitumoral dependía por completo de la presencia de linfocitos T. [CIMA 5.1; PMID 25943534](#)
- 5 Estructura:** en los cristales, durvalumab ocupa en PD-L1 casi el mismo sitio que PD-1.
[PDB 5X8M y 4ZQK; PMID 28717238](#)

02 Recorrido de las láminas

1. Puntos de control. El linfocito T reconoce el tumor cuando su receptor (TCR) se une a un péptido tumoral presentado por el MHC. Los puntos de control son frenos de esa respuesta.

[Reactome R-HSA-389948](#)

FÁRMACO	DIANA	QUÉ BLOQUEA	FUENTE
Durvalumab	PD-L1	PD-L1 frente a PD-1 y CD80	CIMA 5.1; FDA 12.1
Atezolizumab	PD-L1	PD-L1 frente a PD-1 y B7.1	FDA 12.1
Nivolumab, pembrolizumab, cemiplimab	PD-1	PD-1 frente a PD-L1 y PD-L2	FDA 12.1
Tremelimumab, ipilimumab	CTLA-4	CTLA-4 frente a CD80 y CD86	FDA 12.1

2. Fisiología normal. La secuencia del freno:

1. El TCR reconoce el antígeno y el linfocito se activa: se fosforilan CD3ζ y ZAP70.

2. El linfocito activado libera IFN- γ . Esta señal inflamatoria induce PD-L1 en las células tumorales y en las células inmunitarias del tumor. [CIMA 5.1](#)
3. PD-L1 se une a PD-1 y a CD80. [CIMA 5.1](#)
4. PD-1 se fosforila y recluta la fosfatasa SHP-2 (PTPN11), que desfosforila CD3 ζ , ZAP70 y PKC θ . Así se corta la señal del TCR. [UniProt Q15116](#); [Reactome R-HSA-389948](#)
5. Bajan la actividad citotóxica, la proliferación y la producción de citocinas. El linfocito queda «agotado» y el tumor escapa. [CIMA 5.1](#); [UniProt Q15116](#)

En condiciones normales, esta vía mantiene la tolerancia a lo propio, es decir, evita la autoinmunidad.

[UniProt Q9NZQ7, Q15116](#)

3. Con durvalumab. La lámina compara dos estructuras reales:

- **PDB 4ZQK:** PD-L1 humano unido a PD-1. [PMID 26602187](#)
- **PDB 5X8M:** PD-L1 unido al Fab de durvalumab. [PMID 28717238](#)

Medimos los contactos a menos de 4,5 Å en ambas estructuras. PD-1 toca 18 aminoácidos de PD-L1, y durvalumab toca 11 de esos mismos 18: los dos usan la misma cara de PD-L1. Con PD-L1 ocupado:

1. PD-1 queda libre y no recluta SHP-2.
2. CD80 también queda libre.
3. El linfocito sigue activo y destruye la célula tumoral con perforina y granzimas.

[CIMA 5.1](#); [FDA 12.1](#)

03 Farmacocinética e interacciones

[CIMA 4.2, 4.5, 5.2](#)

- **Administración:** perfusión intravenosa de 1 hora; la pauta depende de la indicación (p. ej., 1 500 mg cada 4 semanas o 10 mg/kg cada 2 semanas). La ficha no prevé diferencias clínicamente significativas de eficacia ni de seguridad entre 10 mg/kg cada 2 semanas, 1 120 mg cada 3 semanas y 1 500 mg cada 4 semanas.
- **Linealidad:** farmacocinética no lineal por debajo de 3 mg/kg y lineal a partir de 3 mg/kg.
- **Exposición:** el estado estacionario se alcanza hacia las 16 semanas.
- **Parámetros:** volumen de distribución en estado estacionario de 5,64 L y aclaramiento de 8,16 ml/h el día 365 (disminuye con el tiempo). La semivida terminal es de unos 18 días.
- **Eliminación:** catabolismo proteico por el sistema reticuloendotelial y disposición mediada por la diana. No se esperan interacciones metabólicas, y no se hallaron interacciones farmacocinéticas relevantes con quimioterapia, tremelimumab ni olaparib.
- **Corticoides:** antes de iniciar no se recomiendan corticoides sistémicos (salvo dosis fisiológicas de 10 mg/día de prednisona o menos) ni inmunosupresores, porque pueden interferir con su eficacia. Después de iniciar sí se usan para tratar las reacciones inmunomediadas.
- **Insuficiencia renal o hepática leve o moderada:** sin efecto clínicamente significativo.
- **Inmunogenicidad:** el 2,7 % de los pacientes en monoterapia desarrolló anticuerpos contra el fármaco, sin efecto clínicamente relevante. [CIMA 4.8](#)

04 Efectos adversos

CIMA 4.4, 4.6, 4.8

- **Inmunomediados**, en cualquier órgano, porque se libera un freno que también protege los tejidos sanos:
 - Neumonitis, hepatitis y colitis.
 - Endocrinopatías: hipotiroidismo, hipertiroidismo, tiroiditis, insuficiencia suprarrenal, diabetes tipo 1 e hipofisitis.
 - Nefritis, erupción y miocarditis, que puede ser mortal.
 - **Manejo:** suspender el tratamiento y dar corticoides según el grado.
- **Más frecuentes en monoterapia** (4 642 pacientes): tos (18,1 %), diarrea (15,1 %), erupción (15,0 %), pirexia (12,5 %), artralgia (12,4 %) e hipotiroidismo (11,6 %). El tratamiento se suspendió por reacciones adversas en el 3,9 % de los pacientes.
- **Embarazo:** puede causar daño fetal; la vía PD-1/PD-L1 mantiene la tolerancia materna al feto. Se deben usar anticonceptivos eficaces durante el tratamiento y al menos 3 meses después de la última dosis.

05 Indicaciones

CIMA 4.1

En adultos:

- **Cáncer de pulmón no microcítico (CPNM):**
 - Resecable de alto riesgo, antes y después de la cirugía.
 - Estadío III irresecable sin progresión tras quimiorradioterapia, si PD-L1 ≥ 1 %.
 - Metastásico, con tremelimumab y quimioterapia.
- **Cáncer de pulmón microcítico:**
 - Estadío limitado, tras quimiorradioterapia.
 - Estadío extendido, en primera línea con etopósido y platino.
- **Cáncer de vías biliares**, con gemcitabina y cisplatino.
- **Carcinoma hepatocelular**, en monoterapia o con tremelimumab.
- **Cáncer de endometrio**, con carboplatino y paclitaxel; después, mantenimiento solo (dMMR) o con olaparib (pMMR).
- **Cáncer de vejiga músculo-invasivo**, antes y después de la cistectomía.
- **Adenocarcinoma gástrico o de la unión gastroesofágica**, antes y después de la cirugía, con FLOT.

06 Indicaciones aprobadas por la FDA: evolución y novedades

Drugs@FDA, BLA 761069, cartas de aprobación; ficha de la FDA del 31/08/2026

FECHA (FDA)	INDICACIÓN APROBADA	¿EN LA FICHA DE CIMA?
01/05/2017	Carcinoma urotelial avanzado tras platino (aprobación acelerada)	No; retirada por la FDA el 19/02/2021
16/02/2018	CPNM estadio III irresecable sin progresión tras quimiorradioterapia	Sí (en la UE, solo con PD-L1 ≥ 1 %)
27/03/2020	Microcítico extendido, primera línea con etopósido y platino	Sí
02/09/2022	Vías biliares, con gemcitabina y cisplatino	Sí
21/10/2022	Hepatocarcinoma irresecable, con tremelimumab	Sí
10/11/2022	CPNM metastásico, con tremelimumab y quimioterapia	Sí
14/06/2024	Endometrio dMMR avanzado o recurrente, con carboplatino y paclitaxel	Sí
15/08/2024	CPNM resecable: neoadyuvante con quimioterapia y adyuvante	Sí
04/12/2024	Microcítico limitado tras quimiorradioterapia	Sí
28/03/2025	Vejiga músculo-invasivo: neoadyuvante con quimioterapia y adyuvante	Sí
25/11/2025	Gástrico o de la unión gastroesofágica resecable, con FLOT	Sí
28/05/2026	Vejiga no músculo-invasivo de alto riesgo sin BCG previo, con BCG	No

Diferencias en sentido inverso: la UE aprueba dos usos que la ficha de la FDA no incluye: el hepatocarcinoma en monoterapia y el cáncer de endometrio pMMR con olaparib.

Mensaje para el estudiante: en nueve años, las indicaciones pasaron de la enfermedad avanzada ya tratada a la primera línea y al tratamiento alrededor de la cirugía. La FDA y la EMA aprueban por separado; en Costa Rica rige el registro sanitario nacional.

07 Del ensayo a la práctica: valor y vida real

Prioridad para Latinoamérica. Los estudios observacionales muestran asociaciones, no causas.

Farmacoeconomía

- **Chile (2024):** análisis de impacto presupuestario de durvalumab de consolidación en CPNM estadio III. En el sistema público, el costo pasaría de USD 1,27 millones el primer año a 8,5 millones el quinto, con ahorros parciales en seguimiento, efectos adversos y final de vida. Los autores piden un análisis completo de costo-efectividad. [PMID 39058755](#)
- **Brasil, Estados Unidos, Singapur y España (2024):** modelo de Markov con datos de PACIFIC, en USD. La razón de costo-efectividad incremental fue de USD 141 146 por AVAC en Brasil, frente a un umbral de USD 22 251, y de USD 228 788 en Estados Unidos. A los precios usados, no fue costo-efectivo en ninguno de los cuatro países. [PMID 38814640](#)

- **Reino Unido, NICE TA798 (2022):** recomendado en CPNM estadio III con PD-L1 $\geq 1\%$ tras quimiorradioterapia concurrente, con un acuerdo comercial (descuento confidencial). El precio de lista es de £2 466 por vial de 500 mg.
- **Reino Unido, NICE TA944 (2024):** en vías biliares, con gemcitabina y cisplatino, el comité estimó entre £20 000 y £30 000 por AVAC, con ponderación por gravedad. Recomendado con acuerdo comercial.

Vida real

- **Brasil, LACOG 0120 (2025):** 31 pacientes con CPNM estadio III de 7 centros, tratados en un programa de acceso expandido. La supervivencia libre de progresión mediana fue de 9,9 meses y la supervivencia global mediana de 34,9 meses. Hubo neumonitis en el 12,9 % y no aparecieron problemas de seguridad nuevos. [PMID 39813498](#)
- **PACIFIC-R, internacional (2026):** cohorte observacional retrospectiva de 1 153 pacientes. La supervivencia libre de progresión en vida real tuvo una mediana de 24,3 meses y la supervivencia global de 59,0 meses; a 5 años, el 49,2 % seguía vivo. [PMID 41643268](#)

08 Error frecuente

«Durvalumab es una quimioterapia que ataca al tumor». **Falso.** No es citotóxico ni induce CCDA: bloquea PD-L1 y deja que los linfocitos T del propio paciente actúen. Por eso sus efectos adversos característicos son inflamatorios e inmunomediados (neumonitis, colitis, tiroiditis), no la toxicidad típica de un citotóxico. [CIMA 4.4, 5.1; PMID 25943534](#)

09 Pregunta de autoevaluación

¿Por qué la ficha técnica desaconseja los corticoides sistémicos antes de iniciar durvalumab, pero los recomienda para tratar sus efectos adversos inmunomediados?

RESPUESTA

Durvalumab funciona porque reactiva linfocitos T. Si antes de empezar se suprime el sistema inmunitario con corticoides o inmunosupresores, se puede interferir con su actividad y su eficacia. Una vez iniciado, el riesgo es el opuesto: una respuesta inmunitaria excesiva contra tejidos sanos. Los corticoides sirven entonces para frenar esa inflamación según el grado de la reacción. [CIMA 4.4, 4.5](#)

10 Simplificaciones de las láminas

- No hay escala entre las células, las proteínas y el anticuerpo.
- PD-1, PD-L1, CD80, TCR y MHC se dibujan como dominios de inmunoglobulina genéricos.
- CD80 se dibuja en la membrana del linfocito para mostrar que PD-L1 tiene dos parejas. La ficha técnica no precisa en qué célula ocurre esa unión.
- La señal intracelular se reduce a CD3 ζ , ZAP70 y SHP-2.

- Las superficies proteicas son de estructuras reales, pero se muestran sin glicanos y orientadas para ver la interfaz.
- El anticuerpo se dibuja unido por un brazo y sin escala.

11 Fuentes

- **AEMPS, CIMA:** ficha técnica de Imfinzi 50 mg/ml concentrado para solución para perfusión (n.º de registro 1181322001), secciones 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1, 5.2 y 5.3.
- **FDA:**
 - Ficha de Imfinzi del 31/08/2026 (openFDA), secciones 1 y 12.1.
 - Sección 12.1 de las fichas de atezolizumab, nivolumab, pembrolizumab, cemiplimab, tremelimumab e ipilimumab.
 - Drugs@FDA: historial de la BLA 761069 y cartas de aprobación de los suplementos S-002, S-018, S-029, S-033, S-035, S-036, S-043, S-045, S-049, S-050, S-052 y S-053.
- **UniProt:** Q9NZQ7 (CD274/PD-L1), Q15116 (PDCD1/PD-1) y P33681 (CD80).
- **Reactome:** R-HSA-389948, «Co-inhibition by PD-1».
- **NCI Thesaurus:** C103194 (durvalumab).
- **Artículos:**
 - Stewart R et al. Identification and characterization of MEDI4736. *Cancer Immunol Res* 2015. PMID 25943534.
 - Lee HT et al. Molecular mechanism of PD-1/PD-L1 blockade via anti-PD-L1 antibodies atezolizumab and durvalumab. *Sci Rep* 2017. PMID 28717238.
 - Zak KM et al. Structure of the complex of human PD-1 and its ligand PD-L1. *Structure* 2015. PMID 26602187.
- **RCSB PDB:** 4ZQK y 5X8M (CC0).
- **Farmacoeconomía y vida real:** PMID 39058755, 38814640, 39813498 y 41643268; NICE TA798 (2022) y TA944 (2024).
- **Ilustraciones:** Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0), incluido el linfocito T vía Bioicons.

12 No verificado

- **ChEMBL:** el servidor (www.ebi.ac.uk) devolvió error 500 durante la consulta. El mecanismo y la diana se confirmaron con la ficha técnica, la FDA, el NCI Thesaurus y UniProt. No se incluyen datos de afinidad (Kd).

Queda, como en todo prototipo, la revisión farmacológica del nivel y los mensajes para estudiantes de pregrado.

Generado el 1 de octubre de 2026. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0). Estructuras: RCSB PDB (CC0) y PubChem/RDKit. Prototipo pendiente de revisión farmacológica; no sustituye la ficha técnica vigente.